

河北省第三次全国土壤普查
土壤退化与障碍分析成果质控表

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	藁城区
质控结果	整改后通过	质控日期	2026.09.03

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》	《属性与专题图规范》	正式技术规范
《盐碱地土壤专题调查成果形成工作方案》	《盐碱地成果方案》	专项工作方案（现有副本缺发文首页，文号待补）
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《酸化地土壤专题调查成果形成工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2025〕21号），附件《酸化地土壤专题调查成果形成工作方案》	《酸化地成果方案》	正式专项文件
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、范围和类型识别不完整

审查标准	审查结果
最新成果名称为“××县土壤退化、障碍与改良报告”；报告、专题数据、专题图、元数据和过程材料应配套。名称错误与内容缺项分别判定。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9 页市县级成果清单。	☒ 符合 ☐ 存在问题
分析范围与土壤类型图和农业利用适宜性评价衔接，结合当地实际识别贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实、潜育层、白浆层、黏磐层、砂姜层、排水障碍等，不能只分析酸化/盐碱化。 来源：《县级成果导引》第五章，PDF 第 36—37 页；技术答疑资料第 84—89 问，PDF 第 35—37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
无显著退化类型时也必须说明调查和研判过程；除耕地很少的城郊区可概述外，一般县域应继续研究养分不均衡、贫瘠、土体障碍、板结、盐碱等不利因素。 来源：技术答疑资料第 83—84 问，PDF 第 34—35 页（解释性补充）；正式成果完整性依据《市县级验收方案》PDF 第 9 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
多种退化、障碍类型须分别按现行评分表评分，取平均作为专题得分，不能只挑最有代表性的类型。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
每种退化或障碍类型的评分项目及分值为：现状分析 30 分、变化与成因 20 分、退化改良 10 分、空间制图 20 分、图面表达 10 分、报告质量 10 分；多种类型分别评分后取平均分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3 及表下注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别二：现状分布、面积、程度和分区分析不可靠

审查标准	审查结果
每种类型阐明分布、面积、程度，并开展分级、分区或分土地利用比较；数据可靠且与土壤类型和属性制图密切关联。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”30 分；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
现状分级分区结果与结论可靠；缺乏关联和数据支撑、缺乏对比或存在严重错误，按现行评分表处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“现状分析”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
贫瘠/缺素、板结压实和剖面障碍等不得只按单一指标机械判定，应结合属性、剖面、地类、土壤类型和生产表现形成判定链。 来源：《县级成果导引》第五章；《属性与专题图规范》第 3、6 节；技术答疑资料第 84—89 问。	☒ 符合 ☐ 存在问题
酸化面积较小且 pH 下降不明显时，可按技术答疑在土壤属性章节开展历史对比；存在酸化时应纳入综合退化分析。 来源：技术答疑资料第 83—84 问；《酸化地成果方案》正文及附件。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别三：历史变化、可比性和成因分析不足

审查标准	审查结果
利用二普、测土配方施肥及可靠地方历史资料分析变化，说明来源、年份、范围、样点类型、采样深度、检测方法和可比性。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；技术答疑资料第 90—98 问。	☐ 符合 ☒ 存在问题
酸化必须有历史数据；贫瘠等其他障碍可侧重现状和成因，但不能虚构趋势。 来源：《县级成果导引》第五章；技术答疑资料第 90—98 问。	☒ 符合 ☐ 存在问题
成因区分自然与人为因素，并由气象、水文、土壤类型、属性、农业活动、工程治理和污染源等数据支撑。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3；《县级成果导引》PDF 第 36—37 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
缺乏有效历史对比、有效成因分析或存在数据/结论严重错误时，按现行评分表变化与成因项单次可扣 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“变化与成因”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	目录 一、资料收集、评价与制图 6 (一) 评价指标与分级标准 6 (二) 专题制图与验证 7 二、土壤贫瘠状况 8 (一) 有机质与全氮总体特征 8 (二) 不同土地利用类型分布 11 (三) 乡镇分布及重点区域 12 三、土壤养分贫乏与不平衡 18 (一) 有效磷分布 18 (二) 速效钾分布 21 (三) 氮磷钾及有机质等级匹配特征 24 四、土壤缺素状况 26 (一) 中微量元素总体状况 26 (二) 主要缺素类型及空间分布 32 (三) 重点乡镇缺素特征 33 五、退化与养分障碍成因及改良建议 34 (一) 主要成因 34 (二) 分区改良利用建议 36 (三) 长效监测与管理 38	完全缺失历史变化分析 (无二普、测土配方施肥数据对比)
2		
3		

问题类别四：空间制图、模型、变量与验证不合规

审查标准	审查结果
技术路线、基础数据、环境变量和模型选择合理，开展独立验证或规范交叉验证，报告 R^2、RMSE、验证样点和结果；争议区或明显不符区实地核查。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”；《属性与专题图规范》第 3.1.3、6.1.4、6.4、7 节，PDF 第 3、10—13 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
训练/验证原则上 4：1，独立验证点原则上不少于 50，一般农业县 R^2原则上大于 0.5；偏离时须有充分技术说明。 来源：《属性与专题图规范》第 6.1.4、6.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
样点剔除、异常值处理、变量筛选和参数调优须逐步留痕；不得为提高精度无说明大量剔除样点。 来源：《属性与专题图规范》第 6 节；《数据库规范》第 7 章质量检查。	☐ 符合 ☒ 存在问题
基础数据错误、制图结果严重失真或缺少结果验证，按现行空间制图评分项单次扣 10 分，扣完为止。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“空间制图”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	▪(二) 专题制图与验证 专题制图以藁城区各项土壤养分属性空间预测成果为基础,按照表 1 规定的分级阈值对属性图进行重分类,提取各指标V级低水平区域,并与土地利用现状图、乡镇行政边界和土壤类型图进行空间叠加,统计不同土地利用类型和各乡镇的低水平面积及其占比。 土壤瘠薄图以有机质和全氮低水平区域为基础,分别表示有机质低、全氮低以及二者同时低的组合类型;土壤养分贫乏图以有效磷和速效钾低水平区域为基础,反映单项贫乏及二者叠加情况;土壤缺素图则综合表示有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效硼、有效钼和有效硫的低水平及复合缺素类型。各专题图反映的障碍含义不同,同一地块可能同时存在基础地力不足、大量元素供给失衡和特定中微量元素低水平。 专题图验证主要包括样点等级核验、统计结果核验和空间合理性分析。首先,将样点实测等级与空间预测图对应位置的等级进行比较,检查点面分布是否基本一致;其次,将图件提取面积与土地利用类型统计表和乡镇统计表进行核对,检查低水平总面积及主要分布方向是否吻合;最后,结合藁城区土壤类型、土壤质地和水分条件,对低水平图斑的空间分布合理性进行判断。藁城区土壤属性制图成果采用样点数据和环境变量开展空间预测,并进行了点面分布验证,可为县域尺度的障碍识别提供基础。 验证过程中还应区分“平均含量偏低”和“已经形成V级低水平区域”。某一乡镇平均含量相对较低,但未出现V级面积,说明其可能以III级或IV级为主,管理重点应是维持现有水平并预防继续下降;某一乡镇平均含量并非最低,但存在局部V级面积,则应重点关注乡镇内部差异和具体图斑的管理历史,不能仅依据平均值确定治理范围。 对于面积小于 0.01 万亩、分布零散或位于不同土地利用类型交界处的低水平图斑,主要保留其监测和核查意义,不直接认定为区域性土壤退化。对于面积较大、分布相对连续或在多个统计单元内集中出现的低水平区域,则结合成土母质、土壤质地、有机物料归还、施肥结构、灌溉条件和耕作制度分析其可能成因。 专题图是基于调查样点、环境协变量和空间预测模型形成的区域化结果,适用于县域土壤障碍识别、乡镇重点区域筛查和改良措施布局,但不能直接替代田块边界调查和田间测土结果。对拟实施改良措施的低水平图斑,尤其是面积较小、形态破碎或位于等级过渡带的区域,应在实施前开展现场核查和补充采样。	报告仅在“专题制图与验证”一节中以极其简略的方式描述了“样点等级核验、统计结果核验和空间合理性分析”,未报告任何建模方法、环境变量、模型参数、验证方法及 R²、RMSE 等精度指标。
2		
3		

问题类别七：改良治理建议、图面和报告质量不足

审查标准	审查结果
说明已实施工程、农艺、化学和生物措施及成效；建议分区、分类型、分地类，并符合经济、社会、水资源和生产条件。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”；《盐碱地成果方案》附件 3；《酸化地成果方案》附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议缺乏现状、成因和变化支撑、不落地或明显错误，按现行退化改良项扣 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“退化改良”。	☒ 符合 ☐ 存在问题
图名、图例、颜色、注记、比例尺、图廓、编制信息、坐标投影和统计表完整，图面符合当地分布规律。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“图面表达”；《属性与专题图规范》第 8 节。	☒ 符合 ☐ 存在问题
报告规范、逻辑清楚、专业，数据正确、结论可靠、建议可行；目录、图表目录、编号、单位和小数位统一。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 19 页表 3.5-3“报告质量”；《县级成果导引》PDF 第 93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级形成基础、过程、成果数据，结构化数据、栅格、报告、图件和元数据按规范组织并通过完整性、坐标、属性、拓扑和一致性检查。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79 页；《数据库规范》第 7—8 章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	目录 一、资料收集、评价与制图 6 (一) 评价指标与分级标准 6 (二) 专题制图与验证 7 二、土壤贫瘠状况 8 (一) 有机质与全氮总体特征 8 (二) 不同土地利用类型分布 11 (三) 乡镇分布及重点区域 12 三、土壤养分贫乏与不平衡 18 (一) 有效磷分布 18 (二) 速效钾分布 21 (三) 氮磷钾及有机质等级匹配特征 24 四、土壤缺素状况 26 (一) 中微量元素总体状况 26 (二) 主要缺素类型及空间分布 32 (三) 重点乡镇缺素特征 33 五、退化与养分障碍成因及改良建议 34 (一) 主要成因 34 (二) 分区改良利用建议 36 (三) 长效监测与管理 38	内容不够丰富
2		
3		